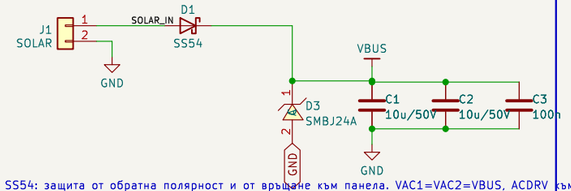
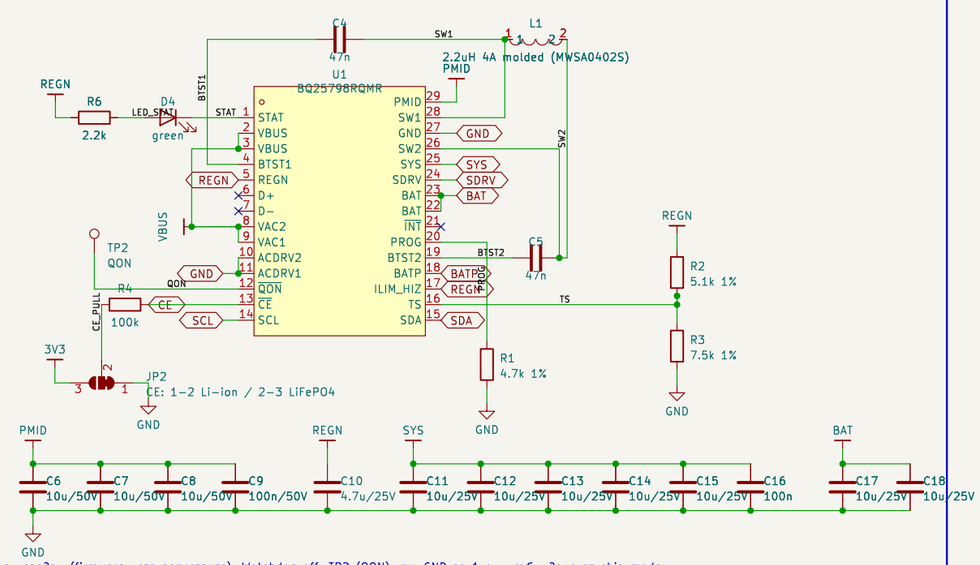
1. ВХОД: соларен панел 5–22 V (Voc до 25 V на студ)



SS54: защита от обратна полярност и от връщане към панела. VAC1=VAC2=VBUS, ACDRV към GND.

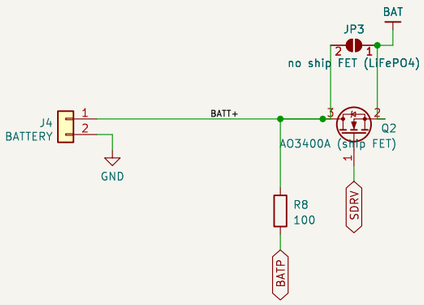
2. MPPT ЗАРЯДНО BQ25798 (1S, 750 kHz, 2.2 uH), I2C 0x6B



INT не е изведен (firmware чете регистрите). Watchdog off. TP2 (QON) към GND за 1 s = събуждане от ship mode.

Без NTC и без DWO1A: клетката трябва да е със собствена защита.

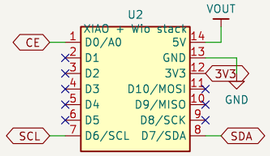
3. БАТЕРИЯ 1S (Li–ion по подразбиране, LiFePO4 с настройка), защитена клетка; ship FET

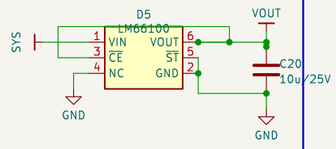


Q2: D към батерията, S към BAT; в shutdown (SDRV_CTRL=01, 0.5 uA)

диодът на Q2 спира разреждането; събужда се, когато панелът даде напрежение.

4. ТРЕТИ СЛОЙ ПОД XIAO + Wio–SX1262 (общи 14 пина, пинове като variants/xiao_nrf52)

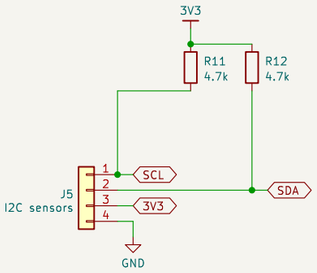




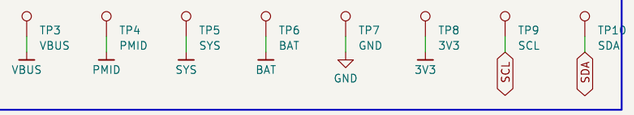
D5: SYS към пина 5V на Xiao; USB на Xiao не може да захрани SYS обратно. На Xiao не се слага батерия.

3V3 идва от регулатора на Xiao (само за pull–up и JP2).

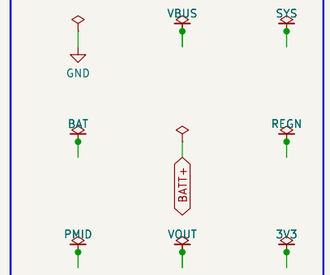
5. I2C (CE=D0, SCL=D6, SDA=D7): BQ25798 0x6B, външни сензори



6. Тест точки за първото пускане (падове 1 mm отгоре)



PWR_FLAG



n3tk0/MeshCore

Sheet: /

File: xiao–solar–lite.kicad_sch

Title: Solar charger layer for XIAO + Wio (BQ25798)

Size: A3	Date: 2026–10–30	**Rev: 0.4**
KiCad E.D.A. kicad–cli 7.0.11+dfsg–1build4		Id: 1/1